

* Correction TD N°5 *

Couche liaison

Exercice 3:

$$G(x) = x^4 + x^2 + x \rightarrow 10110 \rightarrow r = 4.$$

1) message à envoyer = 1111011101
 $\Rightarrow M(x) = x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$
 $\Rightarrow$ CRC ?

$$M'(x) = x^r M(x)$$

$$= x^4 \cdot (x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

$$= x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + x^4$$

$$\Rightarrow m' = 11110111010000$$

CRC est tel que le reste de la division de $M'(x)/G(x)$

11110111010000	10110
10110	1101101010
010001	
10110	
0011111	
10110	
010010	
10110	
0010010	
10110	
0010000	
10110	
001100	

$$\Rightarrow \boxed{\text{CRC} = 1100}$$

2) mot code = 11 000 10 101
r=4

$$\Rightarrow M' = 1100010101 \overbrace{0000}^{r=4}$$

$$\begin{array}{r}
 11000 \\
 10110 \\
 \hline
 01110 \\
 10110 \\
 \hline
 010110 \\
 10110 \\
 \hline
 00000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 10110 \\
 111000100
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 10100 \\
 10110 \\
 \hline
 0001000
 \end{array}$$

$\Rightarrow \text{CRC} = 1000$

Rp: il faut toujours que la longueur du CRC soit inferieur à celle de $G(x)$

3) on reçoit le message : 1111 000 1010 10
le message est-il correct?

Pour cela, il faut diviser le message par le polynôme générateur et chercher le reste de la division :

① si Reste vaut 0 $\Rightarrow$ msg correcte

② si resto $\neq 0 \Rightarrow$ msg incorrecte

*) $m = 1111\ 000\ 101010$

2

1111000101010		10110
10110		110111011
010000		
10110		
0011001		
10110		
011110		
10110		
010001		
10110		
0011101		
10110		
010110		
10110		
CRC = 00000		

$CRC = 0 \Rightarrow$ message correcte

11000101010110		10110
10110		1110000100
011101		
10110		
010110		
10110		
0000010101		
10110		
0001110		

$CRC = 1110 \neq 0$

$\Rightarrow$ le message est incorrecte

Exercice 1:

Codage de Hamming $H(7,4)$.

longueur mot code

longueur mot information

*) $\tilde{C} = 1100001$

Pour chercher si le code reçu est correcte ou non, il faut calculer $\tilde{C} \cdot H^t$

Si $S_i = 0$.

⇓

code correcte

Si $S_i \neq 0$.

⇓

code incorrecte

$(C_2 C_1 C_0)$ position de l'erreur.

$$\tilde{C} \cdot H^t = (1100001) \begin{pmatrix} 001 \\ 010 \\ 011 \\ 100 \\ 101 \\ 110 \\ 111 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix}$$
$$= \begin{cases} 0+0+0+0+0+0+1=1 \\ 0+1+0+0+0+0+1=0 \\ 1+0+0+0+0+0+1=0 \end{cases}$$

⇒ $\tilde{C} \cdot H^t = 100 \neq 000$

⇒ code incorrecte, la position de l'erreur est (100) c'est 4 en base 10.

le mot code correcte est : 1101001

4th bit corrigé

*) $\tilde{C} = 1000101$

$$\tilde{C} \cdot H^t = (1000101) \begin{pmatrix} 001 \\ 010 \\ 011 \\ 100 \\ 101 \\ 110 \\ 111 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{cases} 0+0+0+0+1+0+1=0 \\ 0+0+0+0+0+0+1=1 \\ 1+0+0+0+1+0+1=1 \end{cases}$$

$\tilde{C} \cdot H^t = 011 \neq 000 \Rightarrow$ il y a erreur dans la position 3.

$\Rightarrow \boxed{1000\underline{0}01}$
 3^e bit corrigé

*) $\tilde{C} = 1110000$

$$\tilde{C} \cdot H^t = (1110000) \begin{pmatrix} 001 \\ 010 \\ 011 \\ 100 \\ 101 \\ 110 \\ 111 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{cases} 0+0+0+0+0+0+0=0 \\ 0+1+1+0+0+0+0=0 \\ 1+0+1+0+0+0+0=0 \end{cases}$$

$\tilde{C} \cdot H^t = 000 \Rightarrow$ code correcte.

Exercice 2 :

1) mot code reçu = $0101101\boxed{1}$
 mot d'information

le mot d'information contient 4 bit 1

le bit de parité vaut 1

⇒ il y a erreur dans la séquence.

2) Message à envoyer : "NET"

	N	E	T	LRC
0	0	0	0	0
1	1	1	0	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	1
5	0	0	0	0
6	1	1	1	1
VR	0	1	1	0

chaque caractère est codé par une association MSB-LSB.
 exp = "N" = $\overbrace{100}^{\text{MSB}} \overbrace{1110}^{\text{LSB}}$
 bit 6 bit 0

"E" = 100 01 01

"T" = 101 01 00

le message envoyé est alors donné par :

0111001	0	0101001	1	0010101	1	0000101	0
N		E		T		LRC	

3) message à envoyer : 0011111101
 mot d'information

⇒ il faut chercher le mot code en utilisant le code polynomial avec $g(x) = x^2 + x + 1$

$$G(x) = x^2 + x + 1 \Rightarrow 111 \Rightarrow r^3 = 2$$

on calcule $M'(x) / G(x)$

avec $M'(x) = x^2 \cdot M(x)$.

$$\begin{array}{r|l}
 001111110100 & 111 \\
 \underline{111} & \\
 000111 & \\
 & 0000100 \\
 & \underline{111} \\
 & 011
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 111 \\
 \hline
 0010010001
 \end{array}$$

$$\boxed{CRC = 11}$$

le mot code à transmettre est donné par:

$$\boxed{001111110111}$$